

Aritmética Modular

Olimpiadas Matemáticas

Enero de 2012

Introducción

Muchas veces, cuando uno encara un problema de Teoría de Números, se necesita hacer uso de las congruencias. Éstas, por sí mismas, a priori no representan más que una forma de notación sumamente práctica. Pero es en la fuerza de algunos Teoremas propios de las congruencias, donde reside la verdadera ventaja del uso de las mismas. A continuación vamos a presentar los principales Teoremas de la Aritmética Modular.

Teorema Chino del Resto

Vamos a enunciar este teorema de manera informal primero. El Teorema Chino del Resto afirma que si se conocen los restos que deja un determinado número x tomando diversos módulos que sean coprimos entre sí (digamos $m_1, m_2, \dots, m_k$) entonces se conoce el resto que tiene x tomando como módulo $m_1 m_2 \cdot \dots \cdot m_k$. Por ejemplo, esto quiere decir que si conocemos el resto de x módulo 2, módulo 7 y módulo 9 entonces conocemos el resto de x módulo 126.

Ahora sí, pasaremos a enunciarlo formalmente. Consideramos k números enteros positivos $m_1, m_2, \dots, m_k$ que sean coprimos dos a dos¹. Sean $r_1, r_2, \dots, r_k$ enteros tales que $0 \leq r_i \leq m_i$ para todo i . Entonces si tenemos que:

$$x \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv r_k \pmod{m_k}$$

Entonces conocemos el entero positivo $\mathcal{R}$ tal que:

$$x \equiv \mathcal{R} \pmod{m_1 \cdot \dots \cdot m_k}$$

Otra forma de enunciar el Teorema Chino del Resto

Sean m y n dos enteros positivos coprimos, y sean a y b dos números enteros tales que $0 \leq a \leq m$ y $0 \leq b \leq n$. Entonces si sabemos que:

$$x \equiv a \pmod{m}$$

$$x \equiv b \pmod{n}$$

¹Que varios números sean coprimos dos a dos quiere decir que si tomamos cualesquiera dos números del grupo, estos serán coprimos. Por ejemplo, $\{5, 6, 7\}$ es un conjunto de números coprimos dos a dos.

Entonces conocemos el resto de x módulo mn .

De hecho el Teorema Chino del Resto nos permite conocer explícitamente el resto de x módulo mn . En este caso se tiene que:

$$x \equiv ans + bmt \pmod{mn}$$

Donde s es el inverso de n módulo m y t es el inverso de m módulo n .

Mediante recursividad, este método puede ser usado en cualquier caso en que sea aplicable el Teorema Chino del Resto. Pero antes, veamos un ejemplo.

Ejemplo

Hallar el menor entero positivo x tal que $x - 14$ es múltiplo de 11 y $x + 9$ es múltiplo de 14.

El problema en sí es sencillo y podría ser resuelto mediante ensayo y error. Pero vamos a hacer uso del Teorema Chino del Resto. Es claro que el enunciado nos dice que:

$$x \equiv 14 \equiv 3 \pmod{11}$$

$$x \equiv -9 \equiv 5 \pmod{14}$$

Como 11 y 14 son coprimos, sabemos con total certeza que hay solución. En este caso, tenemos que:

$$x \equiv 3 \cdot 14 \cdot s + 5 \cdot 11 \cdot t \pmod{154}$$

Donde s es el inverso de 14 módulo 11 y t es el inverso de 11 módulo 14. Entonces tenemos que encontrar s tal que

$$14s \equiv 3s \equiv 1 \pmod{11}$$

Y es fácil ver que $s \equiv 4$ ya que $3s \equiv 12 \equiv 1 \pmod{11}$. Análogamente, tenemos que encontrar t tal que:

$$11t \equiv 1 \pmod{14}$$

Pero, nuevamente, es fácil ver que $t \equiv 9 \pmod{14}$ ya que $11t \equiv 99 \equiv 1 \pmod{14}$.

En definitiva, nos quedamos con que $s = 4$ y $t = 9$. Entonces, reemplazando, tenemos que:

$$x \equiv 3 \cdot 14 \cdot 4 + 5 \cdot 11 \cdot 9 \pmod{154}$$

O sea:

$$x \equiv 663 \pmod{154}$$

Notemos que entonces $x \equiv 663 \equiv 47 \pmod{154}$. En particular nos quedemos con que $x \equiv 47 \pmod{154}$. Como buscábamos el menor valor de x , entonces debe ser $x = 47$. Es fácil ver que cumple las condiciones del enunciado, y además es el menor. Por lo tanto la solución queda completa.

Teorema de Wilson

El teorema de Wilson dice que dado un primo positivo p entonces se cumple que:

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

Vamos a demostrarlo. Primero, consideremos el conjunto de los restos módulo p no nulos, estos son: $\{1, 2, \dots, p-1\}$. Como p es primo, entonces todos los elementos de ese conjunto a excepción de 1 y $p-1$ tienen un inverso módulo p distinto de sí mismo. Entonces podemos agrupar los números del conjunto en parejas que consisten en un número y su inverso. Es decir, si multiplicamos $1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p-1)$, entonces

estamos multiplicando cada número con su inverso. Como los únicos dos números que no tienen un inverso (distinto de sí mismo) son 1 y $p - 1$, entonces tenemos que:

$$1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p - 1) \equiv 1 \cdot (p - 1) \pmod{p}$$

Es decir que:

$$(p - 1)! \equiv p - 1 \pmod{p}$$

De donde se deduce el resultado final:

$$(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

Ejemplo

Demostrar que $2009! - 1$ no es primo.

Para resolver ésto, usaremos el Teorema de Wilson. Como 2011 es primo, entonces está claro que:

$$2010! \equiv -1 \pmod{2011}$$

Entonces se tiene que

$$2009! \cdot 2010 \equiv -1 \equiv 2010 \pmod{2011}$$

Como 2010 y 2011 son coprimos, entonces se tiene finalmente que:

$$2009! \equiv 1 \pmod{2011}$$

En definitiva, se tiene que $2011 \mid 2009! - 1$ por lo que está claro que $2009! - 1$ no es primo, como queríamos probar.

Pequeño Teorema de Fermat

El Pequeño Teorema de Fermat afirma que dado un primo p y un entero a coprimo con p , se cumple que:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

A continuación lo demostraremos. Para ésto, consideramos el conjunto de los $p - 1$ restos no nulos módulo p , estos son: $\{1, 2, \dots, p - 1\}$. Sea a un entero positivo coprimo con p . Si multiplicamos todos los elementos del conjunto $\{1, 2, \dots, p - 1\}$ por a , obtenemos $\{a, 2a, \dots, (p - 1)a\}$. Veamos que todos los elementos de este nuevo conjunto dejan restos diferentes módulo p . En efecto, supongamos que hay dos, ia y ja con $i \neq j$ que dejan el mismo resto, entonces: $ia \equiv ja \pmod{p}$; como a es coprimo con p , entonces se tiene que $i \equiv j \pmod{p}$, es decir que $i - j \equiv 0 \pmod{p}$. Pero es claro que $0 \leq i, j \leq p - 1$, entonces $i - j \equiv 0 \pmod{p}$ si y sólo si $i = j$, lo cual es absurdo, porque habíamos dicho que $i \neq j$. En definitiva, lo que tenemos es que todos los elementos del conjunto $\{a, 2a, \dots, (p - 1)a\}$ dejan restos diferentes módulo p . Pero notemos que módulo p hay $p - 1$ restos no nulos. Es decir que si multiplicamos todos los elementos del conjunto $\{a, 2a, \dots, (p - 1)a\}$ estamos multiplicando todos los restos no nulos en algún orden. Es decir que:

$$a \cdot 2a \cdot \dots \cdot (p - 1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (p - 1) \pmod{p}$$

Entonces se tiene que:

$$a^{p-1} \cdot (p - 1)! \equiv (p - 1)! \pmod{p}$$

Simplificando los $(p - 1)!$ se sigue que:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Ejemplo

Determinar el resto en la división por 2003 de 2007^{34041} .

Para hacer ésto, primero, notemos que 2003 es un número primo. Además, se cumple que:

$$2007^{34041} \equiv 4^{34041} \pmod{2003}$$

Notemos que $4^{34041} \equiv 4^{2002 \cdot 17 + 7} \pmod{2003}$. Es decir que $4^{34041} \equiv (4^{2002})^{17} \cdot 4^7 \pmod{2003}$. Pero como 4 y 2003 son coprimos, entonces por el Pequeño Teorema de Fermat, se tiene que $4^{2002} \equiv 1 \pmod{2003}$, con lo cual:

$$4^{34041} \equiv (4^{2002})^{17} \cdot 4^7 \equiv 1^{17} \cdot 4^7 \equiv 16384 \equiv 360 \pmod{2003}$$

O sea que el resto de 2007^{34041} en la división por 2003 es 360.

Teorema de Euler

Para todo entero positivo n , se denomina $\varphi(n)$ como la cantidad de enteros positivos menores que n que son coprimos con n . Es relativamente sencillo calcular $\varphi(n)$ si conocemos la descomposición en primos de n . Para ésto hay algunas reglas sencillas:

1. Si a y b son dos enteros positivos coprimos, entonces $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.
2. Si p es un número primo y k un entero positivo, entonces $\varphi(p^k) = (p-1)p^{k-1}$

Por ejemplo, para calcular $\varphi(160)$, notemos que $160 = 2^5 \cdot 5$, con lo cual, es fácil ver que $\varphi(160) = \varphi(2^5)\varphi(5) = (2-1) \cdot 2^4 \cdot (5-1) = 64$

El Teorema de Euler afirma que para todo entero positivo a coprimo con n se cumple que:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Es inmediato ver que esto es una generalización del Pequeño Teorema de Fermat, dado que si p es un primo, es claro que $\varphi(p) = p-1$.

Vamos a demostrarlo. Sean $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ los $\varphi(n)$ números menores que n que son coprimos con n . Sea a un entero coprimo con n . Veamos que si multiplicamos todos estos numeritos por a , todos los elementos del conjunto $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}\}$ dejan restos distintos módulo n . En efecto, consideremos dos elementos: ai y aj con $i \neq j$ tales que ai y aj dejen el mismo resto módulo n , es decir, tales que $ai \equiv aj \pmod{n}$. Entonces, como a es coprimo con n , se tiene que $i \equiv j \pmod{n}$; en particular se sigue que $i - j$ es múltiplo de n . Pero es claro que i y j son enteros positivos menores o iguales a $n-1$, con lo cual su diferencia es un número menor que $n-1$ y por ende menor que n , por lo que nunca puede ser un múltiplo de n , a menos que sea 0, es decir, que se tenga que $i = j$, pero esto es un absurdo.

Entonces, hemos probado que todos los elementos del conjunto $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}\}$ dejan restos distintos módulo n . Entonces, esto quiere decir que como ar_i es coprimo con n (pues a y r_i son coprimos con n), si multiplicamos todos los elementos del conjunto $\{ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}\}$ estamos multiplicando en algún orden todos los restos $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$. Es decir que:

$$ar_1 \cdot ar_2 \cdot \dots \cdot ar_{\varphi(n)} \equiv r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{\varphi(n)} \pmod{n}$$

Es decir que

$$a^{\varphi(n)} \cdot r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{\varphi(n)} \equiv r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{\varphi(n)} \pmod{n}$$

Simplificando se deduce el resultado:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Ejemplo

Hallar las últimas 3 cifras del desarrollo decimal de 19^{2005} .

El problema nos pide hallar el resto módulo 1000 de 19^{2005} . Primero, notemos que $\varphi(1000) = \varphi(2^3) \cdot \varphi(5^3) = (2-1)2^2 \cdot (5-1)5^2 = 400$. Por lo que, teniendo en cuenta que 19 y 1000 son coprimos, se cumple que:

$$19^{400} \equiv 1 \pmod{1000}$$

Entonces, se cumple que:

$$(19^{400})^5 \equiv 1^5 \pmod{1000}$$

O sea que:

$$19^{2000} \equiv 1 \pmod{1000}$$

Esto quiere decir que:

$$19^{2000} \cdot 19^5 \equiv 19^5 \pmod{1000}$$

Finalmente se tiene que

$$19^{2011} \equiv 2476099 \pmod{1000}$$

Esto implica que las últimas 3 cifras de 19^{2011} son 099.